Transformations 2
Évolution temporelle d'un système : cinétique chimique

Compétences

- ❏ Relier la vitesse de réaction, dans les cas où elle est définie, à la vitesse volumique de consommation d'un réactif ou de formation d'un produit.
- ❏ 🙌 Établir une loi de vitesse à partir du suivi temporel d'une grandeur physique.
- ❏ Exprimer, pour une transformation modélisée par une seule réaction chimique, la loi de vitesse si la réaction chimique admet un ordre et déterminer la valeur de la constante de vitesse à une température donnée.
- ❏ Déterminer la vitesse de réaction à différentes dates en utilisant une méthode numérique ou graphique.
- ❏ Déterminer un ordre de réaction à l'aide de la méthode différentielle ou à l'aide des temps de demi-réaction.
- ❏ Confirmer la valeur d'un ordre par la méthode intégrale, en se limitant strictement à une décomposition d'ordre 0, 1 ou 2 d'un unique réactif, ou se ramenant à un tel cas par dégénérescence de l'ordre ou conditions initiales stœchiométriques.
- ❏ 💻 À l'aide d'un langage de programmation ou d'un logiciel dédié, et à partir de données expérimentales, tracer l'évolution temporelle d'une concentration, d'une vitesse volumique de formation ou de consommation, d'une vitesse de réaction et tester une loi de vitesse donnée.
- ❏ 🙌 Déterminer l'énergie d'activation d'une réaction chimique.
- ❏ Déterminer la valeur de l'énergie d'activation d'une réaction chimique à partir de valeurs de la constante cinétique à différentes températures.
- ❏ Reconnaitre, dans un protocole, des opérations visant à augmenter ou à diminuer une vitesse de réaction.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Définir la vitesse volumique de réaction et la relier aux vitesses de disparition des réactifs et d'apparition des produits. Définir l'ordre d'une réaction et la constante cinétique.
- ❏ Pour une réaction d'ordre 0, 1 ou 2 (au choix du colleur), établir la loi de vitesse, exprimer son temps de demi-réaction et proposer une méthode graphique pour vérifier si l'ordre est compatible avec des mesures de concentration.
- ❏ Énoncer la loi d'Arrhenius et proposer une méthode pour déterminer l'énergie d'activation d'une réaction à partir de mesures de la constante cinétique à différentes températures.